

T-A-06 管理者ダッシュボード集計のキャッシュ化

概要

管理者(admin)のダッシュボードは全体 KPI(受講中 / 合格 / 不合格の件数)と資格別の修了率を表示するが、これらは全受講登録を毎回走査して集計するため、受講登録・資格が増えるほど表示のたびに重いクエリが走る。管理者は運用モニタリングで頻繁にダッシュボードを開くため、同じ重い集計が短時間に何度も再計算され、DB 負荷と表示遅延の原因になる。

本チケットでは、この集計結果を一定時間キャッシュして連続表示での再計算を避ける。あわせて、受講状態が変わった時にはキャッシュを無効化し、古い集計値が表示され続けないようにする。「重い集計をどこでキャッシュするか」「いつ無効化するか(時間経過か、状態変化か)」を判断する題材。

要件

- 管理者ダッシュボードの全体 KPI と資格別修了率の集計結果を一定時間キャッシュし、短時間の連続表示で同じ集計を再実行しないようにする
- 受講状態の遷移(合格 / 不合格 / 退会 等)が起きた後にダッシュボードを開くと、キャッシュが無効化され最新の集計値に更新される
- キャッシュの保存時間(TTL)は設定値で調整できる

スコープ外

- 受講生 / コーチダッシュボードのキャッシュ化 — 本チケットは管理者ダッシュボードの集計のみ
- 受講状態の遷移を伴わない集計変化(資格の公開・非公開など)での即時無効化 — これらは保存時間の失効による反映で許容し、即時無効化は受講状態が遷移する経路(新規受講登録の初回記録 / 合格 / 不合格 / 退会など)に限る
- 外部キャッシュストア(Redis / Memcached 等)の導入 — 既定のキャッシュ保存先で完結
- 集計クエリ自体の最適化(インデックス追加 / クエリ書き換え) — 本チケットは再計算の回避(キャッシュ)が対象

メタ情報

項目	値
チケット ID	T-A-06
Feature 連番	dashboard-01

項目	値
Feature	dashboard
種別	Task
サブカテゴリ	パフォーマンス(キャッシュ)
難易度	Advance
依存チケット	(なし)